Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

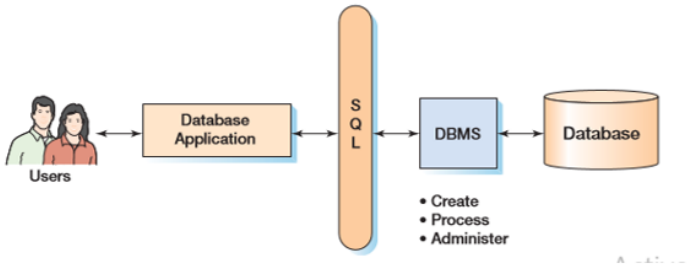
NIM : 231344012

Hari, Tgl : Selasa, 29 April 2025

Rangkuman Minggu Ke-6 (Teori dan Praktek)

Teori :

Database adalah sebuah tempat penyimpanan data dari kumpulan informasidi dalam komputer yang dihimpun secara sistematis, terstruktur, dan terintegrasi. Database diolah oleh program komputer untuk memudahkan manajemen data sehingga kita dapat menelusuri informasi dari basis data tersebut untuk suatu tujuan.



SQL adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. SQL merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI (American Nasional Standard Institute) yangdigunakan dalam manajemen database relasional.

Tiga jenis perintah SQL, yaitu :

1. **DDL atau Data Definition Language** : CREATE, ALTER, RENAME, DROP
2. **DML atau Data Manipulation Language** : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
3. **DCL atau Data Control Language** : GRANT, REVOKE.

DBMS (Database Management System) adalah sebuah tools perangkat lunak yang digunakan dalam manajemen database sehingga user daoat membuat, memeliharan, memanipiulasi, mengontrol dan mengakses database secara cepat dan efisien. Beberapa diantara DBMS yang populer antara lain :

1. MySQL (Relational DBMS)
2. Microsoft SQL Server
3. Oracle
4. Teradata

5. Postgre SQL

RDBMS (Relational Database Management System) adalah DBMS yang mendukung adanya hubungan/relationship antara tabel. Untuk membuat data saling terhubung, maka satu tabel dengan tabel lainnya harus memiliki hubungan satu sama lain. Setiap tabel memiliki Primary Key (PK) lalu PK dihubungkan dengan tabel kedua dan menjadi Foreign Key (FK) di tabel kedua.

Struktur Database

1. Tabel : kumpulan data dalam bentuk baris dan kolom.
2. Record atau Data : kumpulan nilai yang saling terkait.
3. Field : kolom dari sebuah table yang menyimpan suatu jenis data.
4. Key : suatu field yang dapat dijadikan tanda/kunci dalam operasi table, untuk melakukan pencarian record. Primary Key (sebagai identitas utama) dan Foreign Key (kunci relasi ke tabel lain)

Jenis Relasi Entitas

1. One-to-One : Satu entitas A hanya punya satu entitas B.
2. One-to-Many: Satu entitas A punya banyak entitas B.
3. Many-to-Many ; Banyak entitas A terhubung ke banyak entitas B.

Praktek :

Dasar MySQL

- **Membuat Database**: CREATE DATABASE nama_database;
- **Melihat Database yang Ada**: SHOW DATABASES;
- **Menghapus Database**: DROP DATABASE nama_database;
- **Memilih Database**: CONNECT nama_database;

Tabel

- **Membuat Tabel**: CREATE TABLE nama_tabel (atribut1 tipe_data, atribut2 tipe_data, ...);
- **Melihat Tabel**: SHOW TABLES;
- **Menghapus Tabel**: DROP TABLE nama_tabel;
- **Memasukkan Data**: INSERT INTO nama_tabel VALUES (data1, data2, ...);

Menampilkan dan Menyaring Data

- **Menampilkan Semua Data**: SELECT * FROM nama_tabel;
- **Kriteria Khusus**: SELECT kolom FROM nama_tabel WHERE kondisi;
- **LIKE untuk pencarian sebagian kata**: LIKE '%kata%'
- **Operator yang sering digunakan dalam WHERE**:

    1. = : sama dengan

2. <> atau != : tidak sama dengan

3. > : lebih dari

4. < : kurang dari

5. >= : lebih dari atau sama dengan

6. <= : kurang dari atau sama dengan

7. BETWEEN ... AND ... : dalam rentang nilai

8. IN (...) : ada dalam daftar nilai

9. IS NULL / IS NOT NULL : untuk data kosong/tidak kosong

- **Menggunakan AND & OR untuk menyaring lebih dari satu kondisi:**
  SELECT * FROM nama_tabel WHERE kolom1 = 'A' AND kolom2 = 'B';
  SELECT * FROM nama_tabel WHERE kolom1 = 'A' OR kolom2 = 'B';
- **Menyaring data dengan LIKE (wildcard):**
  1. %kata : diakhiri dengan "kata"
  2. kata% : diawali dengan "kata"
  3. %kata% : mengandung "kata"
- **Menampilkan kolom tertentu:** SELECT kolom1, kolom2 FROM nama_tabel;
- **Menampilkan hasil unik (tanpa duplikat):** SELECT DISTINCT kolom FROM nama_tabel;
- **Mengurutkan hasil (ORDER BY):** SELECT * FROM nama_tabel ORDER BY kolom ASC|DESC;

Update dan Delete

- **Update Data**: UPDATE nama_tabel SET kolom1 = 'nilai_baru' WHERE kondisi;
- **Delete Data**: DELETE FROM nama_tabel WHERE kondisi;

Modifikasi Tabel

- **Tambah Kolom**: ALTER TABLE nama_tabel ADD kolom_baru tipe_data;
- **Ubah Nama Kolom:** ALTER TABLE nama_tabel RENAME COLUMN nama_lama TO nama_baru;
- **Ubah Nama & Tipe**: ALTER TABLE nama_tabel CHANGE COLUMN nama_lama nama_baru tipe_data;

Copy Data Antar Tabel

- **Salin Semua Kolom**: INSERT INTO tabel_baru SELECT * FROM tabel_lama;
- **Salin Kolom Tertentu**: INSERT INTO tabel_baru (kolom) SELECT kolom_lama FROM tabel_lama;

Sorting & Perhitungan

- **Urutkan Data**: SELECT * FROM nama_tabel ORDER BY kolom ASC|DESC;
- **Hitung Umur**: Menggunakan CURDATE() dan YEAR(), MONTH(), atau DAY()
- **Kalkulasi Antartabel:**
  SELECT A.kolom1, B.kolom2, A.kolom3 * B.kolom4 AS hasil
  FROM tabel1 A, tabel2 B
  WHERE A.kolomX = B.kolomY;